



TALLER · GEOMETRÍA · GRADO 6° · PERIODO I

Taller: estimar y medir ángulos

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo individual en clase. Necesitas regla, transportador y la hoja cuadriculada. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 1 (p. 2). En las preguntas 3 y 4, dibuja a escala: 1 cm **del dibujo** = 1 m **de la cancha**. Total: 5 puntos.

- 1 Antes de medir, Andrés estimó que un ángulo medía 50° . Al medirlo con el transportador le dio 62° . ¿De cuántos grados fue su error? Si en clase acordamos que una estimación sirve cuando se aleja menos de 10° del valor medido, ¿la de Andrés sirve? 1 pt

Solución. El error es $62^\circ - 50^\circ = 12^\circ$. Como $12^\circ > 10^\circ$, la estimación no sirve según lo acordado: se quedó corto por poco más del margen. Conviene volver a estimar comparando con el ángulo recto.

- 2 Sin usar transportador, y tomando el ángulo recto como referente, di cuánto mide cada ángulo. Clasifica cada uno como agudo, recto u obtuso. 1 pt
- a) la mitad de un recto b) un recto y medio c) dos tercios de un recto

Solución. a) $\frac{90^\circ}{2} = 45^\circ$, agudo. b) $90^\circ \cdot \frac{3}{2} = 135^\circ$, obtuso. c) $90^\circ \cdot \frac{2}{3} = 60^\circ$, agudo.

- 3 Dos jugadores están a la misma distancia de la línea de meta, 5,5 m: D está justo frente al centro del arco y E está corrido 5,5 m hacia un lado. El arco mide 7,32 m entre los postes. Dibuja la situación a escala, **estima** el ángulo de tiro de cada uno y luego **médalo** con el transportador. ¿Cuál de los dos tiene mejor ángulo, y por qué, si están a la misma distancia? 2 pts

Solución. $D \approx 67^\circ$ y $E \approx 41^\circ$ (se aceptan 1° o 2° de diferencia). D tiene mucho mejor ángulo: estar a la misma distancia de la línea de meta no basta, porque E ve el arco «de lado» y los dos postes le quedan casi alineados. Lo que importa es la posición frente al arco, no solo la distancia.

- 4 Dos ángulos son suplementarios y uno mide el doble del otro. ¿Cuánto mide cada uno? Comprueba tu respuesta sumándolos. 1 pt

Solución. Si el menor mide x , el otro mide $2x$ y $x + 2x = 180^\circ$, luego $3x = 180^\circ$ y $x = 60^\circ$. Los ángulos miden 60° y 120° , y en efecto $60^\circ + 120^\circ = 180^\circ$.